

CSP-J 基础练习 · 答案与解析

知识点： 进制基础 · 数据类型 · 运算符 · 选择与循环 · 数组入门 · 简单算法
参考： CSP-J 初赛基础

一、选择题答案与解析

进制与数据类型（第 1-3 题）

1. 答案 **B** — 10

解析：

- $1010_2 = 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0 = 8 + 0 + 2 + 0 = 10$

 二进制转十进制：从高位乘 2 加低位，逐位计算即可。

2. 答案 **C** — 31

解析：

- $0x1F = 1 \times 16 + 15 = 31$

 记熟常见十六进制： $0xF=15$ ， $0x10=16$ ， $0x1F=31$ 。

3. 答案 **C** — 4 字节

解析：

- 大多数 32 位 / 64 位系统中，`int` 占用 **4 字节**（32 位）
- 取值范围约 -21 亿 ~ 21 亿

💡 C++ 标准只要求 `int` ≥ 2 字节，但现代平台几乎都是 4 字节。

运算符与表达式（第 4-5 题）

4. 答案 A — 11

解析：

- 运算符优先级：`*` 高于 `+`
- 先算 `3 * 2 = 6`，再算 `5 + 6 = 11`

💡 乘除优先于加减。不确定时加括号，清晰又安全。

5. 答案 D — `x_2`

解析：

- C++ 变量名规则：字母或下划线开头，后跟字母、数字、下划线
- A X — 数字开头
- B X — 含空格
- C X — `+` 是运算符，不能出现在变量名中
- D ✓ — 字母开头，后跟下划线和数字

💡 `_` 开头虽然合法，但避免用双下划线 `__` 开头，那是编译器保留的。

数据类型与控制结构（第 6-8 题）

6. 答案 B — `true` 和 `false`

解析：

- `bool` 是布尔类型，只有两个值：`true`（真）和 `false`（假）

- 虽然 C++ 中 `true` 可转为 1, `false` 可转为 0, 但 `bool` 本身存储的是布尔值

 `bool` 占 1 字节, `true` = 1, `false` = 0, 但直接赋值布尔值更规范。

7. 答案 C — 无限循环

解析:

- `while(true)` 条件永远为真, 循环不会停止
- 除非循环体内有 `break` 或 `return` 等退出语句

 死循环在竞赛中有时有意使用 (如游戏主循环), 但通常要配合退出条件。

8. 答案 A — `a[4]`

解析:

- C++ 数组下标从 0 开始
- `int a[5]` 声明了 5 个元素: `a[0]` ~ `a[4]`
- 最后一个元素是 `a[4]`

 下标范围 0 ~ n-1, 访问 `a[n]` 是数组越界, 是竞赛常考易错点。

进阶概念 (第 9-10 题)

9. 答案 D — `(n & 1) == 1`

解析:

- `& 1` 取 n 的最低位
- 奇数最低位为 1, 偶数最低位为 0
- `(n & 1) == 1` 即为奇数

💡 位运算判断奇偶比 `n % 2` 效率更高，是常用的优化技巧。

10. 答案 B — 0

解析：

- `unsigned int` 是无符号整数，范围 $0 \sim 4,294,967,295$
- 最小值就是 0
- A X — 有符号 int 最小值才是 -2^{31}
- C X — 1 不是最小值
- D X — 无符号类型不能为负

💡 `unsigned` 类型没有符号位，所有位都用来表示数值。

二、判断题答案与解析

11. 答案 ✓ (正确)

解析：

- `=` 用来赋值 (如 `x = 5`)
- `==` 用来比较是否相等 (如 `if (x == 5)`)
- 初学者最容易犯的错误就是把 `==` 写成 `=!`

⚠️ `if (x = 5)` 在 C++ 中是赋值语句，条件恒为 true —— 这是一个经典 bug。

12. 答案 X (错误)

解析：

- C++ 数组下标从 0 开始
- `int a[10]` 的下标是 $0 \sim 9$ ，没有 `a[10]`

💡 大部分编程语言数组从 0 开始 (C/C++/Java/Python)，少数从 1 (如 Lua、MATLAB)。

13. 答案 ✓ (正确)

解析:

- `double` (双精度) 占 8 字节, 精确到约 15 ~ 16 位十进制
- `float` (单精度) 占 4 字节, 精确到约 7 位十进制
- `double` 精度比 `float` 更高

 竞赛中需要高精度时用 `double`, 追求速度或节省内存时用 `float`。

14. 答案 ✗ (错误)

解析:

- `break` 除了循环 (`for`、`while`、`do-while`), 还能用在 `switch` 语句中
- 作用是跳出当前 `switch` 块, 防止执行下一个 `case`

 `switch` 中漏写 `break` 会导致"穿透" (fall-through), 执行下一个 `case` 的代码。

15. 答案 ✓ (正确)

解析:

- `&&` 是逻辑与 (AND)
- 两个条件都为 `true` 时结果才为 `true`
- 一假即假 (短路求值)

 短路求值: `a && b` 中如果 `a` 为 `false`, 不会计算 `b`。
可用于防止空指针访问: `if (ptr && ptr->value > 0)`。

三、程序阅读题答案与解析

16. 答案 B — 15

解析:

- 循环 `i` 从 1 到 5，每次把 `i` 累加到 `s` 中
- $s = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15$
- 这是 1 到 5 的求和公式： $5 \times 6 \div 2 = 15$

 等差数列求和公式：(首项 + 末项) $\times$ 项数 $\div 2$ ，即 $(1 + 5) \times 5 \div 2 = 15$ 。

17. 答案 D — 9

解析：

- 数组 `a` 初始化为 `{3, 7, 2, 9, 5}`
- 变量 `mx` 初始为 `a[0] = 3`
- 遍历数组，如果遇到比 `mx` 大的数就更新 `mx`
- 执行过程：3 $\rightarrow$ 7 (更新) $\rightarrow$ 7 $\rightarrow$ 9 (更新) $\rightarrow$ 9
- 最终 `mx = 9`，即数组中的最大值

 这是找最大值的标准算法（擂台法），初赛常考的基础程序分析。

速查答案

题号	答案	题号	答案	题号	答案
1	B	6	B	11	✓
2	C	7	C	12	✗
3	C	8	A	13	✓
4	A	9	D	14	✗
5	D	10	B	15	✓

题号	答案
16	B
17	D

出题：丘 🍌 / 难度参考：CSP-J 初赛基础 / 2026 年 7 月 27 日

🔒 刷题网页密码：738011

打开 7_27_3_刷题网页.html，点击「刷题」标签，输入此密码即可进入实时反馈模式。